

Vim

Časový limit: 1 s Limit paměti: 256 MiB

Bylo by obtížné najít něco více *geekovského* než je starý dobrý Vim – editor, ve kterém můžeme dělat věci, o kterých si v „normálních“ editorech můžeme nechat jenom zdát. To samozřejmě jenom pokud jsme ochotni strávit týden učením se a měsíc procvičováním, aby se neobvyklé, ale mocné příkazy, které nabízí, staly součástí naší „svalové paměti“. Stejně jako v ostatních editorech, máme i ve Vimu *kurzor*, který se vždy nachází na některém znaku. Na začátku je na prvním znaku textu. Podobně je ve Vimu také *schránka*, která slouží k ukládání (a nepřímo ke kopírování a přesouvání) kousků textu. Schránka je na začátku prázdná.

Pro tuto úlohu budeme předpokládat, že se v editoru na začátku nachází právě jeden znak '-' (mínus) a naším cílem je skončit s přesně n po sobě jdoucích mínusů. K tomu budeme používat následující čtyři příkazy:

- **h**: Pokud je kurzor na prvním znaku textu, tento příkaz nic nedělá. Jinak posune kurzor o jeden znak doleva.
- **l**: Pokud je kurzor na posledním znaku textu, tento příkaz nic nedělá. Jinak posune kurzor o jeden znak doprava.
- **Y**: Posloupnost znaků od pozice kurzoru až do konce textu se zkopíruje do schránky a „přepíše“ její předchozí obsah. (Pokud je kurzor na prvním znaku, zkopíruje se celý text.)
- **P**: Kopie textu uloženého ve schránce se vloží před znak, na kterém se nachází kurzor. Kurzor se přesune na poslední vložený znak. Obsah schránky se nezmění. Pokud je schránka prázdná, nic se nestane.

Napište program, který načte číslo n a vypíše minimální počet příkazů potřebných ke skončení s přesně n po sobě jdoucími znaky '-' ve Vimu za popsanych podmínek. Vypíšte rovněž takovou posloupnost příkazů s minimální délkou.

Vstup

První řádek obsahuje počet problémů t , které musíte vyřešit. Pro každý problém dostanete na samostatném řádku číslo n popisující požadovanou délku konečného textu.

Omezení

- $1 \leq t \leq 100$
- $1 \leq n \leq 10^7$

Podúlohy

Pokud vypíšete pouze správný počet příkazů, ale nevypíšete posloupnost příkazů, nebo ji vypíšete špatně, dostanete polovinu bodů za danou podúlohu.

- Podúloha 1 (20 bodů): $n \leq 100$

- Podúloha 2 (8 bodů): $n \leq 1000$
- Podúloha 3 (18 bodů): $n \leq 10^4$
- Podúloha 4 (18 bodů): $n \leq 10^5$
- Podúloha 5 (18 bodů): $n \leq 10^6$
- Podúloha 6 (18 bodů): Bez dalších omezení.

Výstup

Pro každý problém vypište minimální počet příkazů a libovolnou takto dlouhou posloupnost příkazů, která skončí s n znaky.

Příklad

Vstup

2
21
2

Výstup

10 YPYPhPYPPP
2 YP

Komentář

V následující tabulce můžeme vidět že v prvním problému posloupnost YPYPhPYPPP dává správný výsledek. Znak = ve sloupci Obrazovka představuje znak '-', na kterém se nachází kurzor.

Krok	Příkaz	Obrazovka	Schránka
0		=	(prázdná)
1	Y	=	-
2	P	=-	-
3	Y	=-	--
4	P	=---	--
5	h	=---	--
6	P	=----	--
7	Y	=----	-----
8	P	-----=-----	-----
9	P	-----=-----	-----
10	P	-----=-----	-----